SPARC

ENGINEERING RELEASE

RFC 6349 • ITU-T Y.1564

Módulo de Teste de Banda Larga & Qualidade de Link

Solução corporativa multiplataforma de telemetria avançada, seleção de menor esforço geodésico, correção de latência física em fibra óptica e auditoria de Bufferbloat com emissão pericial de laudo oficial.

- **Desktop** WPF Nativo
- **Mobile** Android Gigabit
- **Web** GitHub Pages 100% Client-Side
- **Física da Fibra** RTT = d / 78ms
- BR **Cobertura** 27 Capitais + Polos

Desafio Operacional & Arquitetura Tríplice

PADRONIZAÇÃO DE TESTES DE CAMPO • FIM DAS FERRAMENTAS INFORMAIS

ARQUITETURA UNIFICADA

🖥️ SPARC Desktop (Windows)

Integrado diretamente no software principal dos técnicos. Permite isolamento rigoroso de interfaces (Ethernet vs Wi-Fi), testes pré e pós-ativação SAIP, e emissão imediata de relatório PDF com assinatura técnica.

WPF • .NET 8 • Single-File

📱 SPARC Mobile (Android)

Projetado para técnicos em campo operando com smartphones corporativos e adaptadores USB-C Gigabit Ethernet. Conexão direta na porta WAN/LAN da CPE para aferição de vazão nominal sem carregar notebooks pesados.

.NET MAUI • USB-C Gigabit

🌐 SPARC Web (GitHub Pages)

Versão 100% Client-Side hospedada sem custos no GitHub. Zero instalação, responsiva para celulares, tablets e computadores, permitindo homologações instantâneas em qualquer dispositivo.

Zero-Backend • CORS Nativo

🎯 Proposta de Valor e Benefícios Imediatos

✓ **Validação Pericial:** Compara a taxa real com o perfil contratado no SAIP (Down/Up) com tolerância de engenharia.

✓ **Fim dos Falsos Chamados:** Distingue com precisão lentidões causadas por rota externa daquelas no enlace físico.

✓ **Laudo Executivo em PDF:** Emite documento formal assinado que comprova a entrega técnica da banda ao cliente.

Multi-Provedores & Algoritmo de Menor Esforço

SELEÇÃO DINÂMICA NACIONAL • ELEIÇÃO PELO MENOR RTT E PROXIMIDADE

COBERTURA DINÂMICA 27 ESTADOS

⚙️ Motores de Teste Suportados

⚡ **Cloudflare Speed Engine (Padrão Oficial):** Utiliza a malha global de borda com medição progressiva de chunks (1MB a 25MB) e telemetria de headers nativos.

🌐 **M-Lab NDT (Measurement Lab / PTT.br):** Infraestrutura mantida pelo consórcio aberto Google / Code for Science & Society com servidores em IX.br brasileiros.

🚀 **Multi-Stream Regional (IX.br CDNs):** Conexões paralelas concorrentes projetadas para estresse de throughput em links dedicados corporativos.

🧭 Política de Menor Esforço (Pré-Teste RTT)

Antes do teste pesado, o SPARC dispara uma micro-sondagem rápida concorrente para eleger o caminho ideal:

```
Score = Vazão_probe * (100 / (Latência_RTT + 1))
```

O servidor de maior pontuação e menor latência física é promovido a **Servidor Principal**, e o segundo colocado torna-se **Fallback Automático** em caso de saturação.

BR Descoberta Geodésica Adaptativa em Qualquer Ponto do Brasil

O sistema possui uma matriz com **todas as 27 capitais e principais polos industriais** do Brasil. Ao detectar o GPS do link (seja em Manaus, Fortaleza, Brasília, Porto Alegre ou Florianópolis), o SPARC calcula a distância Haversine para todos os polos e lista automaticamente os **8 servidores mais próximos** daquela localidade, garantindo precisão em qualquer estado brasileiro.

Física da Fibra Óptica & Auditoria de Bufferbloat

PISO TEÓRICO DE PROPAGAÇÃO DA LUZ • IDENTIFICAÇÃO PRECISA DE GARGALOS

ANÁLISE PERICIAL DE ENLACE

⚡ Propagação da Luz em Fibra Monomodo

A velocidade da luz no núcleo de sílica da fibra óptica é \(v \approx 204.000 \text{ km/s}\). Isso estabelece um piso físico inquebrável de ida e volta (RTT):

```
RTT_teorico = Distancia_Geodesica (km) / 78.0 ms
```

Eficiência de Rota: \(\eta = (RTT_{teorico} / RTT_{medido}) \times 100\%\)
Permite ao técnico saber instantaneamente se a latência alta decorre da distância física continental ou de atrasos residuais em filas de roteadores e rotas indiretas (\(\Delta au\)).

⚖️ Auditoria de Bufferbloat (Estabilidade sob Carga)

Mede a degradação e o inchaço de latência nos buffers de rede sob carga máxima de tráfego simultâneo:

Idle	Down	Up
REPOUSO	SOB DOWNLOAD	SOB UPLOAD

Classificação Automática: Notas de **Grade A+** (sem inchaço) até **Grade D** (bufferbloat severo), essencial para homologar links dedicados corporativos e serviços VoIP/VPN.

~15 km	~91 km	~250 km	~505 km
FLORIANÓPOLIS (LOCAL)	BLUMENAU (VALE)	CURITIBA (SUL)	SÃO PAULO (DATACENTER GRU)

Design Moderno HUD & Emissão de Laudo Oficial

GRÁFICOS DE ÁREA EM ALTA DEFINIÇÃO • CERTIFICAÇÃO COM ASSINATURA TÉCNICA

PRODUÇÃO & COMPLIANCE

🎨 Painel Digital HUD (Cyber-Clean)

✓ **Gráfico com Preenchimento em Gradiente (Area Chart):** Visualização em tempo real das curvas de Download (verde) e Upload (azul) com ondas translúcidas aceleradas por GPU.

✓ **Indicadores de Pico e Jitter:** Painéis digitais de alto contraste com valores médios e picos de rajada.

✓ **Diagrama Topológico:** Ponte visual Haversine entre o Link Cliente e o Datacenter PoP com telemetria georreferenciada.

📄 Relatório Pericial A4 com Gráficos SVG

✓ **Gráficos Vetoriais SVG Inline:** Throughput temporal contínuo e barras comparativas de Bufferbloat com marcadores de \(\Delta ext{ms}\).

✓ **Selo Criptográfico de Homologação:** Código único de rastreabilidade (`LAUDO Nº SPARC-BL-YYYYMMDD-XXXX`).

✓ **Assinaturas Formais:** Campos oficiais para o Técnico de Campo e Supervisão de Engenharia de Redes.

🌐 Acesso Web Imediato via GitHub Pages

Disponível publicamente sem necessidade de instalação de software para técnicos, clientes e auditorias:

`https://calcmann.github.io/SPARC/`

100% OPERACIONAL